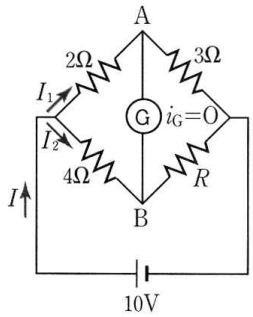
물리 II Weekly Test

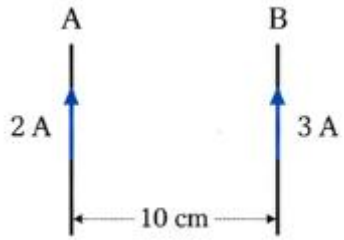
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 다음 그림과 같은 휘트스톤 브리지 회로에서 검류계 G에 전류가 흐르지 않았다. 저항 R의 값과 전류의 세기 I는? [10점, 각 5점]



$2\times R=3\times 4$
$R=6\Omega$
$I=3A$

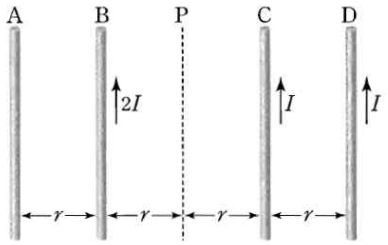
2. 그림과 같이 평행한 직선도선에 전류가 같은 방향으로 각각 2A, 3A 흐르고 두 도선사이의 거리는 10cm 떨어져 있다. 두 도선의 길이는 2m 라고 할 때 두 도선 사이에 작용하는 전자기력의 크기와 방향을 구하여라. [10점, 각 5점]



방향 : (인력)

크기 : F = $k\frac{I_1 I_2}{r}l=120k=2.4\times 10^{-5}N$

3. 그림과 같이 동일 평면상에서 나란한 네 직선 도선 A, B, C, D의 B에 2I, C에 I, D에 I의 전류가 아래쪽에서 위쪽으로 흐르고 있고, 네 직선 도선 A, B, C, D와 나란한 P선 위에서 자기장의 세기가 모두 0이 되었다. 옳은 것을 모두 고른 것은? [10점]



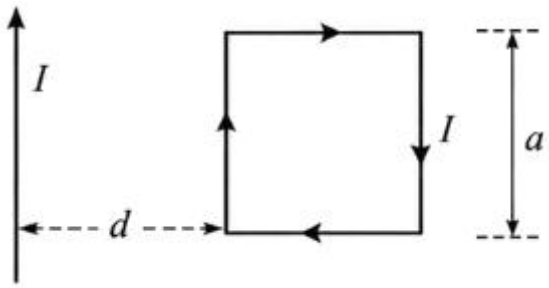
<보 기>

ㄱ. 도선 A에는 위에서 아래쪽으로 I의 전류가 흐른다.
ㄴ. 도선 C에 작용하는 자기력의 방향은 왼쪽이다.
ㄷ. 도선 B와 D사이에는 인력이 작용한다.

④ ㄱ, ㄷ

ㄱ. 도선 A에는 위에서 아래쪽으로 I의 전류가 흐른다.
ㄴ. 도선 C에 작용하는 자기력의 방향은 오른쪽이다. (X)
ㄷ. 도선 B와 D사이에는 인력이 작용한다

4. 긴 직선도선에 위쪽으로 전류 I가 흐르고 도선 오른쪽으로 d만큼 떨어진 위치에 한 변의 길이가 a인 정사각형 도선에 시계방향으로 전류 I가 흐르고 있다. 정사각형 도선이 받는 알짜힘을 구하여라. [10점]

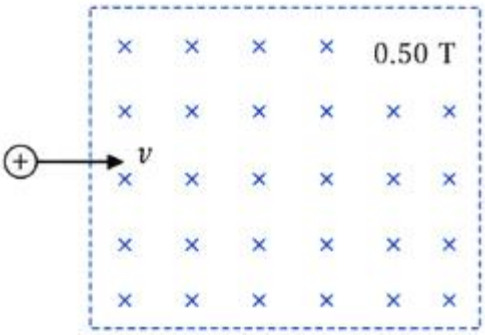


왼쪽 도선과 오른쪽 도선이 받는 전자기력을 합하면 된다.

$F=k\frac{I^2}{d}a-k\frac{I^2}{d+a}a=k\frac{I^2a^2}{d(d+a)}$, 왼쪽

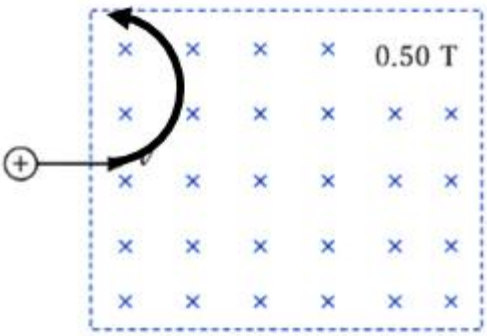
물리2 주간테스트

5. 그림과 같이 전하량 $+2.0\mu C$인 입자가 속력 $3\times10^4 m/s$로 오른쪽으로 들어가는 방향의 $0.5\,T$ 자기장 영역으로 입사한다. 입자가 받는 로렌츠 힘의 방향과 크기를 구하여라. [10점]



$F = Bvq = 0.5\,T \times 3\times10^4 \times 2\times10^{-6}$
$= 3\times10^{-2} N$
위쪽

6. 위 문제에서 입사한 이후 입자의 운동 경로를 아래 그림에 그리고 반지름을 구하시오. 단, 입자의 질량은 1kg 이다. [10점]



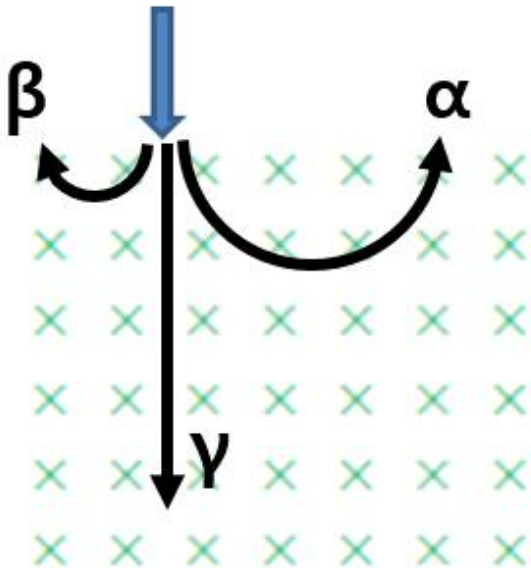
7. 위 문제에서 입자의 속력을 두 배로 올리면 반지름과 회전 주기는 각각 몇배가 되는가? [10점, 각 5점]

반지름 : $r = \dfrac{mv}{Bq}$ 2배

회전 주기 : $T = \dfrac{2\pi m}{Bq}$ 1배

8. 방사능 입자 α, β, γ 가 아래 화살표와 같이 자기장에 입사했을 때 진행 경로를 그리시오 [20점, 각 7/7/6점]

	α선	β선	γ선
본성	헬륨 원자핵	전자	전자기파
전하	+2e	-e	0

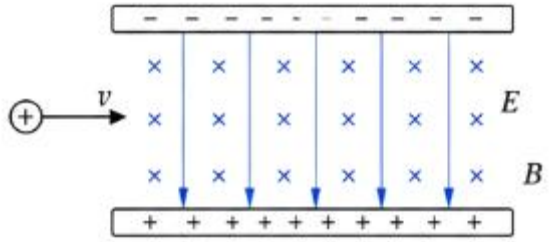


초파를 그리면 2점

물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

9. 평행판 사이 전기장은 아래쪽, 자기장은 종이 안쪽 방향이다. 양전하가 오른쪽으로 들어와 직선으로 통과하려 할 때, 입자의 속력 v를 나타내어라. 입자의 질량은 m, 전하량은 q, 전기장의 크기는 E, 자기장의 크기는 B이다. [10점]



$Bvq = qE$

$v = \frac{E}{B}$